

Configuración del Laboratorio para desarrollo en Servidor Local usando tp-link Archer GE230 Dual-Band Wi-Fi 7 Gaming Router y Casco Metaquest 3 -512

1. Router Wifi



TP-Link Archer GE230 WiFi7 Gaming Router de Doble Banda hasta 3600Mbps, 2 Puertos × 2,5 Gbps + 3 × Puertos Gigabit, MLO y 4K-QAM, EasyMesh iluminación RGB

2. Casco MetaQuest



Meta Quest 3-512GB Headset (Oculus) (VR)

Marca	Meta Quest
Color	Blanco 100Piezas
Característica especial	Seguimiento ocular, Audio espacial 3D, Seguimiento de gestos, Visor ajustable
Tecnología de conectividad	Bluetooth
Componentes incluidos	Cable USB tipo C, Control de movimiento, Headset, Visor ajustable

3. Múltiples teléfonos de alumnos de gama media que puedan usar THREE.ShaderMaterial. Consultar IA

El Estándar Ideal Recomendado: Dispositivos con hardware equivalente o superior al [Samsung Galaxy A57](#) (Procesador Exynos 1680 / GPU Xclipse 550 basada en AMD). Cuentan con la arquitectura gráfica óptima y el ancho de banda necesario para resolver el sombreador en tiempo real.

4. Cables y cargadores para conexiones del Casco.

- Cable para carga rápida y para hacer pruebas casco-pc mientras se compra el cable INIU. Después será usado para desarrollo en WEBXR, THREE.JS y Unity



Silkland 240W Thunderbolt 4 - Cable USB C a USB C, USB 4, 3 m

Carga Rápida de 240W PD 3.1, Tipo C de Video y 40Gbps Datos, 8K/6K/5K@60Hz, Compatible con Monitor, MacBook, iPhone 16, iPad

- Cargador Anker 65 W Tipo C de 3 puertos, portátil



Anker 65W Cargador Tipo C de 3 Puertos, Portatil y Plegable

Carga Rapida GAN, 2 USB C y 1 USB A, Cargador Multiple, para Laptop, MacBook, iPhone, iPad, Samsung y más

- [INIU Cable Link de 5m](#), *Cable Link USB 3.0 a USB C", Para ser usado con el cable Sikland y el cargador y anker para desarrollo en Three.js, WEBXR y Unity*



INIU Cable Link de 5m, Cable Link USB 3.0 a USB C con Meta Oculus Quest 3s, Quest 3 2 1, Quest Pro, Pico 4, PC Steam VR Accesorios, Transferencia de Datos de Alta Velocidad, Cable para Auriculares VR

Sección 5: Diagnóstico y Resolución de Problemas (Troubleshooting)

Aplica estas soluciones rápidas si el visor pierde conexión, la terminal arroja errores o el entorno WebXR no se despliega correctamente durante la clase.

1. El comando ADB arroja el error `error: no devices/emulators found`

- **Causa Común:** El software de la Alienware se ejecutó antes de que el chip inteligente del cable INIU terminara de inicializar el canal de datos con el sistema operativo del casco.
- **Solución:** No desconectes nada. Espera **10 segundos** a que el Meta Quest 3 termine de estabilizar su puerto y vuelve a escribir el comando de enlace en tu terminal:

adb reverse tcp:8000 tcp:8000

2. El botón "Enter VR / Enter XR" aparece deshabilitado (Gris) en el casco

- **Causa Común:** El navegador del Quest 3 no identificó la ruta como un entorno seguro de desarrollo.
- **Solución:** Verifica la barra de direcciones dentro del *Meta Quest Browser*. Debes estar entrando estrictamente a través de la palabra **http://localhost:8000** (Menú Raíz). Si entras usando la dirección IP de la computadora (192.168.0.100), el motor Chromium del casco bloqueará los permisos de Realidad Virtual por falta de HTTPS. La ruta local por cable USB solo da permisos nativos a localhost.

3. El Meta Quest 3 se descarga poco a poco durante las horas de clase

- **Causa Común:** El cable Silkland de 240W se conectó en un puerto secundario de baja potencia del cargador Anker, **ó se están utilizando los otros puertos del Anker al mismo tiempo para alimentar otros dispositivos**. Esto obliga al cargador inteligente a redistribuir su potencia, reduciendo drásticamente los watts del puerto principal.

- **Solución:**

1. Asegúrate de que el cable Silkland esté enchufado estrictamente en el **puerto C1** (el superior, que tiene el dibujo de una laptop) de tu Anker Nano de 65W.
 2. **Desconecta cualquier otro cable, celular o dispositivo del cargador Anker.** El cargador debe estar dedicado al 100% y de forma exclusiva para alimentar la desviación en "Y" del cable INIU durante toda la clase. Esto garantiza que el chip reciba los 27W estables que el Quest 3 exige bajo uso rudo de gráficos.
- - ***Nota Técnica: Recuerda que el cable mantendrá la batería fija en un rango seguro entre el 75% y el 80% para evitar sobrecalentamiento en el salón. Si inicias la clase en 100%, es normal que baje lentamente hasta estancarse en ese porcentaje.***
-

- **4. BOTÓN DE PÁNICO: Reinicio Forzado de ADB**
- **¿Qué hace?:** Si tras más de 2 horas de clase continuas el cable se satura por las ráfagas de código, o si Windows deja de reconocer el cordón de forma súbita, este procedimiento cierra los procesos colgados en el sistema operativo y vuelve a levantar el puente en un segundo sin alterar tu servidor de FastAPI.
- **Solución:** Abre una nueva ventana de **CMD** en tu Alienware y ejecuta esta secuencia de tres comandos en orden:

cmd

:: 1. Cierra por completo el servicio "zombi"
o colgado en Windows
adb kill-server

:: 2. Despierta y levanta el servidor de ADB
desde cero
adb start-server

:: 3. Vuelve a enlazar el túnel seguro hacia
el visor
adb reverse tcp:8000 tcp:8000

